

Arbeitsblatt – Tupel und Listen in Python

Aufgabe 1

Gegeben ist folgendes Tupel:

```
1 primes = (2, 3, 5, 7, 11, 13)
```

1. Gib das **zweite Element** des Tupels aus.
2. Gib das **letzte Element** aus (nutze einen negativen Index).
3. Gib die **Länge des Tupels** aus.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 1
```

Aufgabe 2

Erstelle eine Liste:

```
1 numbers = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
```

1. Gib das **erste** und das **letzte Element** aus.
2. Berechne die **Summe der Liste**.
3. Gib das **Minimum** und das **Maximum** der Liste aus.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 2
```

Aufgabe 3

Gegeben:

```
1 a = [1, 2, 3]
2 b = [4, 5]
```

1. Verbinde beide Listen zu einer neuen Liste.
2. Wiederhole die Liste a **dreimal**.
3. Verbinde das Tupel (7, 8) mit sich selbst.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 3
```

Aufgabe 4

Gegeben:

```
1 food = ("Pizza", "Salat", "Burger", "Pasta")
```

1. Prüfe, ob "Pizza" im Tupel enthalten ist.
2. Prüfe, ob "Sushi" enthalten ist.
3. Gib eine passende Meldung aus, wenn "Salat" vorkommt.

Nutze dafür den **in-Operator**.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 4
```

Aufgabe 5

Gegeben ist das Tupel:

```
1 numbers = (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)
```

1. Gib die **ersten drei Elemente** aus.
2. Gib die **letzten zwei Elemente** aus.
3. Gib eine **Kopie des gesamten Tupels** mithilfe von Slicing aus.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 5
```

Aufgabe 6

Gegeben:

```
1 point = (4, 7)
```

1. Weise die Werte des Tupels den Variablen x und y zu.
2. Gib beide Werte aus.

Erweiterung:

```
1 data = (42, (6, 9), "do")
```

Entpacke das Tupel so, dass du auf die einzelnen Werte zugreifen kannst.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 6
```

Aufgabe 7

Gegeben:

```
1 t = (3, 6, 9)
```

1. Wandle das Tupel in eine **Liste** um.
2. Füge der Liste die Zahl **12** hinzu.
3. Wandle die Liste anschließend wieder in ein **Tupel** um.

Nutze dafür `list()` und `tuple()`.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 7
```

Aufgabe 8

Gegeben ist die Liste:

```
1 values = [12, 5, 8, 21, 3, 17]
```

1. Erzeuge eine **sortierte Version der Liste**.
2. Prüfe mit `any()`, ob eine Zahl **größer als 20** ist.
3. Prüfe mit `all()`, ob **alle Zahlen positiv** sind.

```
1 # Lösung zu Aufgabe 8
```

Zusatzaufgabe

Gegeben:

```
1 letters = ["p", "y", "t", "h", "o", "n"]
```

1. Verbinde die Liste zu einem String mit `"".join()`.
2. Verbinde die Buchstaben mit `"-"`.

Beispiel:

```
1 p-y-t-h-o-n
```

```
1 # Lösung zur Zusatzaufgabe
```